CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

sumdiv

autor stud. Tutunaru Cosmin
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie de 20 pct

Pentru început, prezentăm o soluţie trivială care rezolvă problema pentru fiecare interval parcurgând toate elementele intervalului. Pentru fiecare număr din interval, calculăm suma divizorilor numărului. Pentru a afla suma divizorilor unui număr `X`, prelucrăm toate numerele `Y` din intervalul `[1..[sqrt(X)]]` şi calculăm restul împărţirii lui `X` la `Y`. Dacă restul este 0, avem doi divizori: `Y` şi `[X/Y]`. Desigur, trebuie avut grijă ca în cazul în care `X` este pătrat perfect să nu se contorizeze `[sqrt(X)]` de două ori. (`[X]` reprezintă parte întreagă din `X`.)
Complexitate: O(`N*B*sqrt(B)`)

Soluţie de 50 pct

Citim iniţial toate intervalele şi le salvăm în memorie. În timp ce le citim, determinăm în `maxB` valoarea maximă a capetelor `B` ale tuturor intervalelor. Vom crea un vector `P`, unde în P_i vom păstra suma divizorilor numărului `i`, sumă determinată cu metoda explicată la soluţia anterioară. Vom crea un nou vector $Q_i = P_1 + P_2 + \ldots + P_i$. Recurenţa este următoarea: $Q_i = Q_{i-1} + P_i$.
Astfel, răspunsul corespunzător unui interval se află în timp constant. Mai exact, suma divizorilor tuturor numerelor din intervalul `[st, dr]` este $Q_{dr} - Q_{st-1}$.
Complexitate: O(`maxB*sqrt(maxB) + N`)

Soluţie de 100 pct

Determinăm valoarea lui `maxB` ca la soluţia anterioară. Construim vectorul `P`, unde P_i = suma divizorilor numărului `i` prin metoda ciurului lui *Eratostene*. Mai exact, ştim că fiecare număr `i` din intervalul `[1, maxB]` este divizor al său şi al tuturor multiplilor săi. Astfel, vom incrementa cu `i` elementele P_i, P_{2*i}, P_{3*i}, …
Utilizând vectorul `P` ca în soluţia anterioară, vom crea vectorul `Q` şi vom răspunde în timp constant.
Complexitate: O(`maxB*log(maxB) + N`)